Projeto final de automação IoT

Etapa 3: protótipo funcional de hardware e firmware

Monitor IoT de temperatura para servidor
Engenharia de Software · Internet das Coisas
Católica de Santa Catarina, Centro Universitário
Professor: Msc. Rodrigo Hagstrom

Este documento acompanha o protótipo da Etapa 3: a montagem na bancada, o firmware do ESP32 e os testes locais. Antes da aula, o firmware foi testado no simulador Wokwi, com a mesma placa e os mesmos GPIOs da bancada (Anexo A). Na aula de 13/11, o circuito foi montado e testado na bancada (seção 4 e Anexos B a E). As mudanças em relação à Etapa 2 estão na seção 5.

Integrantes (Grupo 2): Bruno Ruan dos Santos, Bernardo Wehmuth, João Vítor Dal-Ri, João Vítor Círico, Nicolas Soares Oliveira e Vinícius Bueno de Oliveira.

Data de entrega: 13/11/2026

1. Montagem física

O circuito usa os GPIOs da tabela da Etapa 2, os mesmos do projeto final no Wokwi, que tem a mesma placa da bancada, uma ESP32 DevKit V1 de 30 pinos. A placa fica entre duas protoboards de 830 pontos do laboratório. Na de cima ficam o LED RGB, o botão e o LDR. Na de baixo ficam o DHT11, o buzzer e a saída da ventoinha. O 3V3 da placa alimenta os sensores, e o GND é comum a todo o circuito. Nenhum GPIO recebe 5 V. Na bancada, as peças não ficaram nos mesmos furos do Wokwi, mas as ligações aos GPIOs são as mesmas.

As peças compradas (DS18B20, ventoinha e transistor) não chegaram a tempo da aula. Por isso, o DHT11 do kit é o sensor principal, escolhido pela constante `PRIMARY_SENSOR` do `config.h`, e um LED no GPIO 19, com resistor de 300 Ω, faz o papel da ventoinha, como no Wokwi.

O LED RGB funcionou como cátodo comum e o buzzer como passivo, como indica o material do kit. O limiar do LDR ficou em 1500, o valor do `config.h`. Descoberto, na luz da sala, a leitura ficou entre 300 e 550. Tampado com o dedo, ela passou do limiar e o painel mostrou a tampa fechada. A foto da montagem está no Anexo B.

2. Firmware

O código está no repositório do grupo, na pasta `firmware/monitor/`: https://github.com/Vinicius-b-oliveira/server-temperature-monitor. É um sketch do Arduino IDE 2.x dividido em arquivos pequenos, um para cada parte:

Arquivo	O que faz
`monitor.ino`	`setup()` e `loop()`. Lê o botão, chama os sensores, a máquina de estados, os atuadores e a rede, e escreve uma linha por segundo no monitor serial.
`config.example.h`	Modelo do `config.h`: rede, broker, tipo do DHT, sensor principal, limiar do LDR, limites e faixa aceita por comando. O `config.h` real fica fora do git, porque guarda os dados da rede.
`pins.h`	GPIOs da tabela da Etapa 2.
`sensors.h` `sensors.cpp`	Leitura do DS18B20, do DHT11 e do LDR.

Arquivo	O que faz
`state_machine.h` `state_machine.cpp`	Estados, limites, histerese e falha de sensor, sem acesso aos pinos.
`actuators.h` `actuators.cpp`	LED RGB, buzzer e ventoinha.
`network.h` `network.cpp`	Wi-Fi, MQTT, telemetria e comandos, descritos no documento da Etapa 4.

O sketch compila sem erros com a placa ESP32 Dev Module (pacote esp32 3.3.12). As bibliotecas foram instaladas pelo Gerenciador de Bibliotecas do Arduino IDE:

Biblioteca	Versão	Uso
OneWire (Paul Stoffregen)	2.3.8	Barramento 1-Wire do DS18B20.
DallasTemperature (Miles Burton)	4.0.6	Leitura do DS18B20.
DHT sensor library (Adafruit)	1.4.7	Leitura do DHT11. Depende da Adafruit Unified Sensor.
Adafruit Unified Sensor	1.1.15	Dependência da biblioteca do DHT.
PubSubClient (Nick O'Leary)	2.8.0	Cliente MQTT.
ArduinoJson (Benoit Blanchon)	7.4.3	Monta a telemetria e lê o comando de limites.

A versão gravada no ESP32 na aula é a do commit 457dade do repositório.

Os pinos ficam em `pins.h`. O LDR usa o GPIO 34, do ADC1, que continua funcionando com o Wi-Fi ligado, e nenhum pino de inicialização (0, 2, 12 e 15) é usado. O loop não usa `delay()`: os intervalos são contados com `millis()`. O DS18B20 é lido a cada 1 s sem esperar a conversão terminar, o DHT a cada 2 s, e o estado é recalculado a cada leitura do sensor principal.

3. Lógica automática, limites e erros

A decisão fica em `state_machine.cpp`, que recebe a temperatura do sensor principal e devolve o estado sem mexer em nenhum pino. O `monitor.ino` define a ventoinha e o buzzer a partir do estado, e o `actuators.cpp` aciona as saídas.

Estado	Quando	LED RGB	Ventoinha	Buzzer
Normal	Abaixo de 27 °C	Verde	Desligada	Desligado
Atenção	A partir de 27 °C	Amarelo	Ligada	Desligado
Crítico	A partir de 32 °C	Vermelho	Ligada	Bipe até ser silenciado
Falha	3 leituras inválidas seguidas do sensor principal	Vermelho piscando	Ligada	Desligado

- A histerese é de 2 °C: de atenção o estado só volta a normal em 25 °C, e de crítico só volta a atenção em 30 °C. Na partida, ou num salto que já passe de 32 °C, o estado vai direto para crítico.
- Na partida, até a primeira leitura, o LED fica azul.
- Leitura inválida é -127 °C (sem resposta) ou 85 °C (valor antes da primeira conversão) no DS18B20, e NaN no DHT. Uma leitura ruim isolada é ignorada. Com 3 seguidas, número definido

no `config.h`, o estado vai para falha e a ventoinha liga por segurança. Quando volta uma leitura válida, o estado é recalculado pela temperatura.

- Em crítico, o buzzer passivo toca a 2 kHz, um bipe de 400 ms a cada segundo. O botão silencia o alarme até o estado mudar.
- O LDR marca a tampa como aberta quando a leitura cai abaixo do limiar do `config.h`. Com mais luz, a leitura cai. A tampa aberta é registrada e não muda o estado.
- No modo manual, que chega por comando remoto (Etapa 4), a ventoinha obedece ao comando em normal e atenção, mas fica ligada em crítico e em falha.

O monitor serial mostra uma linha por segundo com as leituras e as saídas, além de linhas próprias para mudança de estado, alarme silenciado e comandos recebidos. Exemplo capturado no Wokwi:

```
temp_c=29.00 dht_temp_c=24.0 humidity=40 ldr=1001 lid=closed state=warning
mode=auto fan=on buzzer=off mqtt=on
```

4. Testes locais

Os testes abaixo foram feitos no Wokwi em 09/11/2026, com o firmware `monitor` e o DS18B20 como sensor principal. A temperatura foi mudada pelo controle do sensor no simulador, e o resultado foi conferido no monitor serial e no estado das saídas. Na bancada, a temperatura sobe devagar e o sensor é aquecido com a mão. A última coluna traz o resultado na bancada, em 13/11, conferido nos LEDs, no buzzer, no painel e nas leituras gravadas pelo servidor.

#	Situação	Esperado	Obtido no Wokwi (simulação)	Obtido na bancada
1	Partida a 22 °C	Normal	Normal	Normal, a 26,3 °C, com os limites padrão
2	Temperatura sobe a 28 °C	Atenção, LED amarelo, ventoinha liga	Atenção, LED amarelo, ventoinha ligada	Atenção ao baixar o limite de atenção para 20 °C pelo painel. O LED da ventoinha ligou
3	Temperatura sobe a 33 °C	Crítico, LED vermelho, buzzer toca	Crítico, LED vermelho, buzzer tocando	Crítico a 32,2 °C, com o DHT11 aquecido na mão. LED vermelho e buzzer tocando
4	Botão apertado em crítico	Buzzer silencia	Serial mostra `alarm silenced by button` e o buzzer para	O buzzer parou
5	Temperatura cai a 31 °C	Continua em crítico (histerese)	Continua em crítico	Continuou em crítico enquanto a temperatura caía de 32,2 para 30 °C
6	Temperatura cai a 30 °C	Atenção	Atenção	Atenção a 29,9 °C
7	Temperatura cai a 26 °C	Continua em atenção (histerese)	Continua em atenção	Continuou em atenção a 26,2 °C, com o limite de atenção em 27 °C
8	Temperatura cai a 25 °C	Normal, ventoinha desliga	Normal, ventoinha desligada	Não testado: na sala, o sensor não esfriou abaixo de 25 °C

#	Situação	Esperado	Obtido no Wokwi (simulação)	Obtido na bancada
9	Muita luz no LDR e depois escuro	Tampa aberta e depois fechada	Tampa aberta com luz e fechada no escuro	Tampado com o dedo, o painel mostrou a tampa fechada. Descoberto, aberta
10	Fio de dados do DS18B20 desligado	Falha, LED vermelho piscando, ventoinha ligada	Falha depois de 3 leituras inválidas, LED vermelho piscando, ventoinha ligada	Sem o DS18B20. Com o fio de dados do DHT11 solto, o estado foi para falha em cerca de 5 s, depois de 3 leituras inválidas seguidas: LED vermelho piscando e ventoinha ligada. Com o fio de volta, o estado foi recalculado
11	DHT como sensor principal e DS18B20 desligado	O DHT comanda os estados, sem falha	DHT a 28 °C levou o estado a atenção	O DHT11 comandou os estados durante toda a aula, sem leitura inválida
12	Teste do transistor sozinho (só com as peças)	Ventoinha gira com a base alimentada e para sem ela	Não se aplica: o Wokwi usa um LED	Não se aplica: as peças não chegaram. Fica para 27/11

Na bancada, o sensor principal foi o DHT11. Com os limites padrão de 27 e 32 °C, o DHT11 aquecido na mão chegou a 32,2 °C e levou o estado a crítico, e o estado voltou para atenção a 29,9 °C. Os outros estados foram provocados mudando os limites pelo painel, por exemplo para 20 e 25 °C.

5. Decisões e alterações em relação à Etapa 2

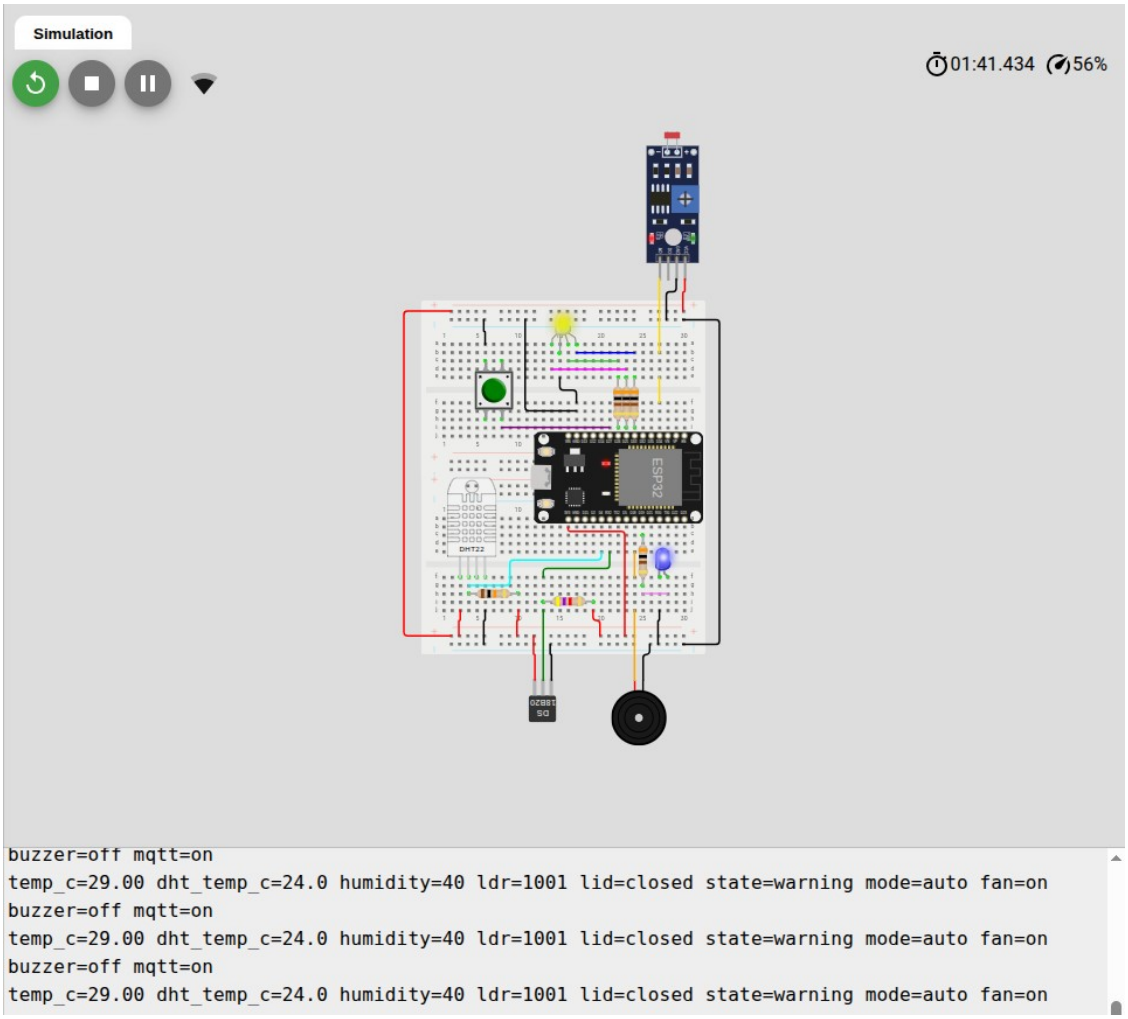
Item	Etapa 2	Etapa 3	Motivo
Placa no Wokwi	DevKitC de 38 pinos	DevKit V1 de 30 pinos, a mesma da bancada (projeto novo no Wokwi)	Os pinos ficam nas mesmas posições no simulador e na bancada.
Sensor principal	DS18B20	DS18B20 ou DHT11, escolhido por `PRIMARY_SENSOR` no `config.h`	As peças compradas podiam não chegar a tempo. Sem essa opção, a falta do DS18B20 deixaria o sistema preso em falha.
Ventoinha sem as peças	Ventoinha com transistor	Um LED no GPIO 19 faz o papel dela até as peças chegarem	A lógica pode ser testada só com o material do kit.
Falha de sensor	Algumas leituras inválidas seguidas	3 leituras inválidas seguidas, valor no `config.h`. Vale também para o DHT quando ele é o principal	Ignora uma leitura ruim isolada.

Item	Etapa 2	Etapa 3	Motivo
Buzzer em crítico	Toca no estado crítico	Bipe de 400 ms a cada segundo, a 2 kHz, até ser silenciado	A função `tone()` com duração não desligava o som no Wokwi. O bipe é ligado e desligado por `millis()`, sem travar o loop.
LED na partida	Não definido	Azul até a primeira leitura	Mostra que o ESP32 ligou e ainda espera a leitura do sensor.

6. Registro de evidências e anexos

Requisito ou funcionalidade	Tipo de evidência	Arquivo ou link	Como a evidência comprova
Firmware organizado e compilável	Código-fonte	Seção 2 e repositório, pasta `firmware/monitor`	Arquivos separados por parte do sistema. Compila com a placa ESP32 Dev Module.
Lógica automática (simulação)	Print e link do Wokwi	Anexo A e https://wokwi.com/projects/480262655510684673	Mostra o circuito final rodando o firmware, em atenção, com o LED da ventoinha aceso.
Testes locais (simulação)	Tabela de testes	Seção 4	Registra o resultado de cada situação no Wokwi.
Montagem física	Foto	Anexo B	Mostra o circuito montado nas duas protoboards de 830 pontos, com a ESP32 ligada ao notebook.
Leitura real de sensor	Captura do monitor serial e foto do painel	Anexos C e D	O serial mostra as leituras do DHT11 e do LDR. O gráfico do painel mostra a temperatura subindo até 32 °C com o sensor aquecido na mão.
Atuador	Fotos	Anexos B e E	No Anexo B, o LED RGB está aceso. No Anexo E, com o sensor em falha, o LED que faz o papel da ventoinha está aceso e o painel mostra a ventoinha ligada.
Lógica automática e histerese	Foto do gráfico do painel	Anexo D	Aquecido na mão, o DHT11 chegou a 32,2 °C e o estado foi para crítico. Só voltou para atenção a 29,9 °C, abaixo de 30 °C.
Botão e buzzer	Teste na bancada	Seção 4	O buzzer tocou em crítico e parou quando o botão foi apertado. O grupo viu o teste na aula, mas não há registro em imagem.
Falha de sensor	Foto	Anexo E e seção 4	Com o fio de dados do DHT11 solto, o painel mostra Falha no sensor e sem leitura, o LED RGB fica vermelho e o LED da ventoinha fica aceso. O mesmo teste foi feito no Wokwi.

Anexo A. Circuito final no Wokwi.



Link do projeto: https://wokwi.com/projects/480262655510684673 ("Monitor de temperatura (Grupo 2) - versão final"). O print foi feito em 12/11/2026, com o firmware `monitor` rodando no simulador e o DS18B20 em 29 °C. O estado é atenção: o LED RGB está amarelo, o LED azul que faz o papel da ventoinha está aceso e o monitor serial mostra `state=warning` e `fan=on`. Como o simulador não tem DHT11, o circuito usa o DHT22.

Anexo B. Montagem na bancada.

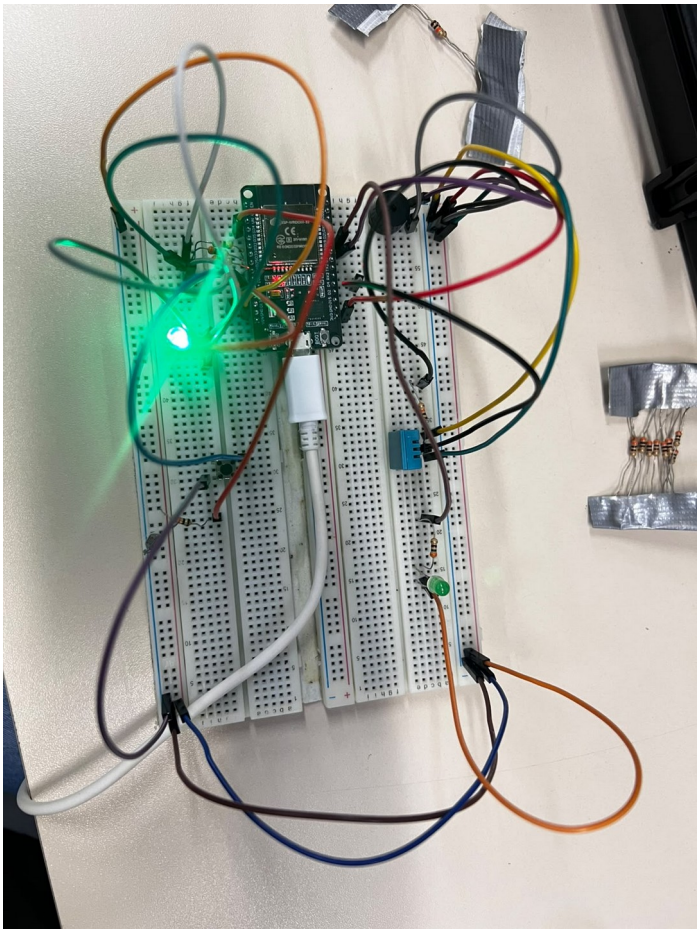


Foto de cima da montagem na bancada, em 13/11/2026. A ESP32 fica entre as duas protoboards de 830 pontos, ligada ao notebook pelo USB, e o LED RGB está aceso.

Anexo C. Monitor serial na bancada.

```
temp_c=26.70 dht_temp_c=26.7 humidity=69 ldr=432 lid=open state=critical mode=auto fan=on buzzer=off mqtt=on
temp_c=26.70 dht_temp_c=26.7 humidity=69 ldr=438 lid=open state=critical mode=auto fan=on buzzer=off mqtt=on
temp_c=26.70 dht_temp_c=26.7 humidity=69 ldr=438 lid=open state=critical mode=auto fan=on buzzer=off mqtt=on
temp_c=26.70 dht_temp_c=26.7 humidity=69 ldr=443 lid=open state=critical mode=auto fan=on buzzer=off mqtt=on
temp_c=26.70 dht_temp_c=26.7 humidity=69 ldr=448 lid=open state=critical mode=auto fan=on buzzer=off mqtt=on
temp_c=26.70 dht_temp_c=26.7 humidity=69 ldr=454 lid=open state=critical mode=auto fan=on buzzer=off mqtt=on
temp_c=26.70 dht_temp_c=26.7 humidity=69 ldr=462 lid=open state=critical mode=auto fan=on buzzer=off mqtt=on
temp_c=26.70 dht_temp_c=26.7 humidity=69 ldr=464 lid=open state=critical mode=auto fan=on buzzer=off mqtt=on
temp_c=26.70 dht_temp_c=26.7 humidity=69 ldr=466 lid=open state=critical mode=auto fan=on buzzer=off mqtt=on
temp_c=26.70 dht_temp_c=26.7 humidity=69 ldr=464 lid=open state=critical mode=auto fan=on buzzer=off mqtt=on
temp_c=26.70 dht_temp_c=26.7 humidity=69 ldr=466 lid=open state=critical mode=auto fan=on buzzer=off mqtt=on
```

Recorte do monitor serial do Arduino IDE na bancada, às 20:05, com o firmware monitor. Cada linha traz a leitura do DHT11 (26,7 °C e 69% de umidade), a leitura do LDR, o estado, o modo e as saídas. O estado é crítico porque os limites estavam em 20 e 25 °C, enviados pelo painel.

Anexo D. Gráfico do painel durante o aquecimento.



Foto da tela do painel na aula. A linha azul é a temperatura do DHT11, que sobe de cerca de 27 °C até 32,2 °C com o sensor aquecido na mão e depois cai. As linhas tracejadas são os limites de atenção e crítico, mudados pelo painel durante os testes.

Anexo E. Falha de sensor na bancada.

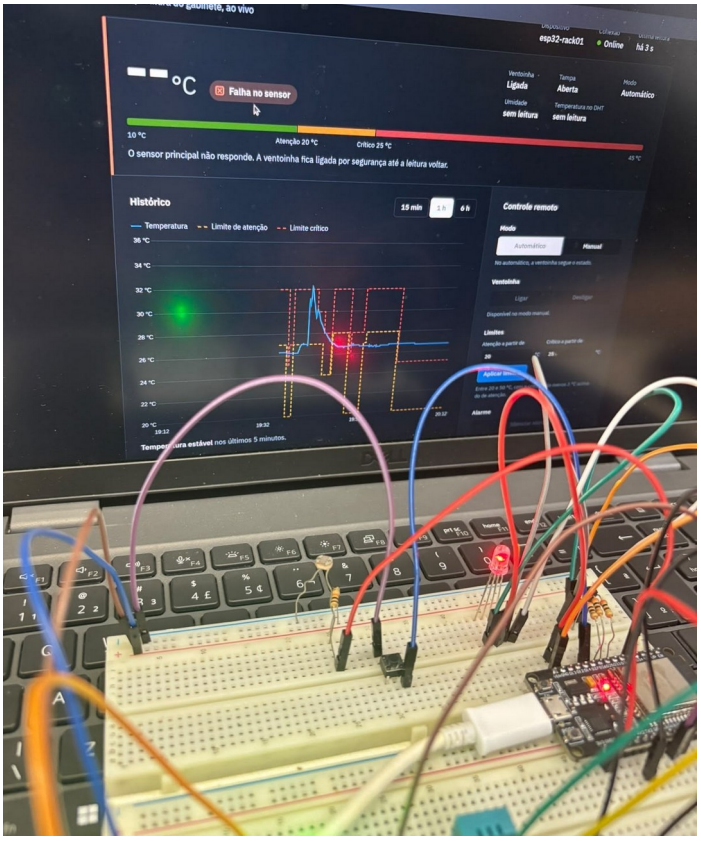


Foto da aula com o fio de dados do DHT11 solto. O painel mostra Falha no sensor, sem leitura de temperatura e umidade, e a ventoinha ligada por segurança. Na protoboard, o LED RGB está vermelho e o LED que faz o papel da ventoinha está aceso.